

Zaman Serilerinin Doğası ve Temel Kavramlar

Zaman serisi analizi, verinin sadece ne olduğunu değil, "ne zaman" olduğunu da merkeze alan bir disiplindir. Bir veri bilimci için en kritik beceri, bir zaman serisi grafiğine baktığında verinin karakterini (doğasını) doğru teşhis edebilmektir.

1. Zaman Serisi Nedir?

Zaman serisi; **zamana göre sıralanmış** gözlem değerlerinden oluşan bir veri setidir. Diğer veri türlerinden en büyük farkı, gözlemlerin birbirine bağımlı olma eğiliminde olması ve zaman diziliminin bozulamaz olmasıdır.

Yaygın Örnekler:

- Hava Durumu:** Günlük sıcaklık değişimleri.
- Finans:** Bir hisse senedinin saniye, dakika veya günlük bazdaki değerleri.
- E-Ticaret:** Aylık veya yıllık satış rakamları.

2. Analizin Dört Atlısı: Temel Kavramlar

Bir zaman serisini tanımlarken ve model seçimi yaparken şu dört kavram üzerine yorum yapabilmek gerekir:

Kavram	Açıklama	Görsel Teşhis
Durağanlık (Stationarity)	Verinin istatistiksel özelliklerinin (ortalama, varyans) zamanla değişmemesidir.	Grafik belirli bir seviye etrafında sabit bir salınım yapar.
Trend	Verinin uzun vadeli artış veya azalış eğilimidir.	Grafikte yukarı veya aşağı yönlü genel bir eğim görülür.
Mevsimsellik (Seasonality)	Belirli periyotlarda (günlük, haftalık, yıllık) tekrarlanan desenlerdir.	Grafikte düzenli aralıklarla oluşan "tepe" ve "çukur" noktaları vardır.

Kavram	Açıklama	Görsel Teşhis
Döngüsellik (Cyclicity)	Mevsimsellikten daha uzun süreli ve periyodu tam sabit olmayan dalgalanmalardır.	Genellikle ekonomik döngülerde (resesyon vb.) gözlemlenir.

3. Görsel Yorumlama ve İstatistiksel Testler

Zaman serisi analizinde iki temel yaklaşım kullanılır:

- Görsel Analiz:** Uzman bir göz, grafiğe bakarak trendin veya mevsimselliğin varlığını hızlıca saptayabilir. Çoğu senaryoda bu, ilk ve en önemli adımdır.
- İstatistiksel Testler:** Görsel analizi doğrulamak için kullanılan matematiksel yöntemlerdir (Örn: Dickey-Fuller testi).



Veri Bilimci Notu

Birçok uzman veri bilimcinin en çok zorlandığı alanlardan biri zaman serisidir. Bunun temel nedeni, verinin doğasını (mevsimsellik mi var yoksa sadece gürültü mü?) yanlış teşhis etmektir. Modelleri kurmadan önce veriyi "dinlemek" ve görsel olarak anlamlandırmak başarının anahtarıdır.